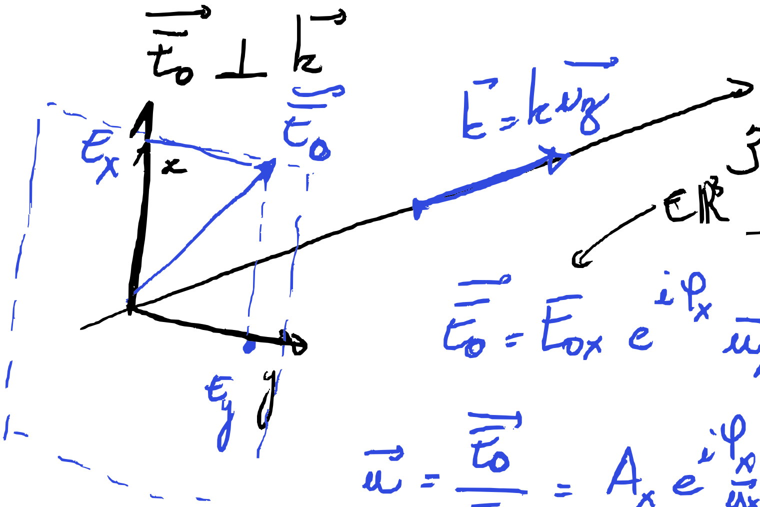
• Milieux anisotropes - Biréfringence

Champ Électromagnétique $\longrightarrow \vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E_0}\, e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$

onde plane $\quad \in \mathbb{C}^3 \quad$ vecteur d'onde $\quad$ pulsation

$\vec{E_0} \perp \vec{k}$



$\in \mathbb{R}^3$

$$\vec{E_0} = E_{0x}\, e^{i\varphi_x}\, \vec{u_x} + E_{0y}\, e^{i\varphi_y}\, \vec{u_y}$$

$$\vec{u} = \frac{\vec{E_0}}{E_0} = A_x\, e^{i\varphi_x}\, \vec{u_x} + A_y\, e^{i\varphi_y}\, \vec{u_y}$$

à une phase près

$$\vec{u} = A_x \vec{u_x} + A_y\, e^{i\Delta\varphi}\, \vec{u_y}$$

$\Delta\varphi = \varphi_y - \varphi_x \quad$ et $\quad \Delta\varphi(t)$ fonction du temps

Soit τ le temps de variation typique de $\Delta\varphi$

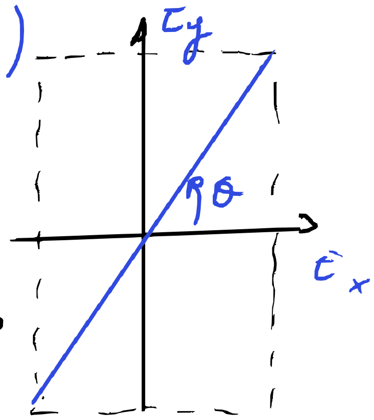
• Si $\tau \gg T_{\text{détecteur}}$, alors la phase relative entre les deux polarisations $\vec{u_x}$ et $\vec{u_y}$ est bien définie ; <u>l'onde est polarisée</u> ;

• Si $\tau \ll T_{\text{détecteur}}$, la polarisation fluctue beaucoup plus vite que le temps de réponse du détecteur. Il n'y a aucune corrélation entre φ_x et φ_y, $\Delta\varphi$ est aléatoire.

L'onde est dite <u>non-polarisée</u>

$$\begin{cases} E_x(t) = E_0 A_x \cos(kz - \omega t \quad) \\ E_y(t) = E_0 A_y \cos(kz - \omega t + \Delta\varphi) \end{cases} \qquad E_y$$

$$\begin{cases} E_x(t) = E_0 A_x \cos(kz - \omega t) \\ E_y(t) = E_0 A_y \cos(kz - \omega t + \Delta\varphi) \end{cases}$$



- Polarisation rectiligne $\vec{u} = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$

Pourquoi ?

$$\left(E_x(\pi/\omega), E_y(\pi/\omega)\right) = \left(-E_x(0), -E_y(0)\right)$$

donc symétrie par rapport au centre

Ici
$$\begin{cases} E_x(t) = E_0 \cos(\theta) \cos(kz - \omega t) \\ E_y(t) = E_0 \sin(\theta) \cos(kz - \omega t) \end{cases}$$

où $\Delta\varphi = 0$ car $\vec{u} \in \mathbb{R}^3$

Donc ici
$$\begin{cases} E_x = E_0 \cos(\theta) \times s \\ E_y = E_0 \sin(\theta) \times s \end{cases}$$

équation paramétrique de droite

- Polarisation circulaire $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \end{pmatrix}$

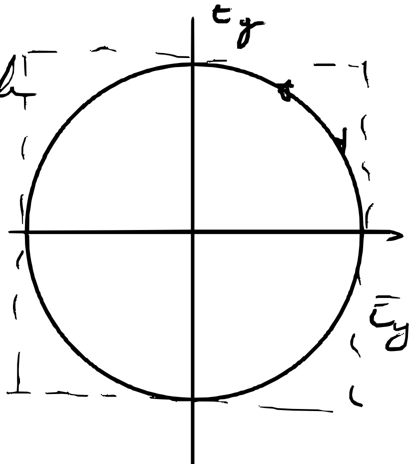
Ici $A_x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $A_y = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i \pm \frac{\pi}{2}}$ donc $\Delta\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$

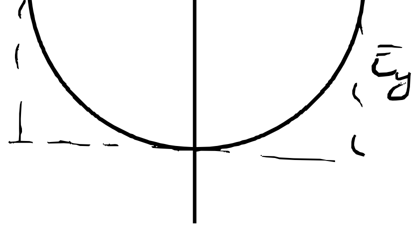
donc
$$\begin{cases} E_x(t) = E_0 \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(kz - \omega t) \\ E_y(t) = E_0 \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\pm \sin(kz - \omega t)\right) \end{cases}$$

$\cos(\theta \pm \frac{\pi}{2}) = \pm \sin(\theta)$

équation paramétrique d'un cercle

donc





- Polarisation elliptique $\vec{u} = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ e^{i\Delta\varphi}\sin\theta \end{pmatrix}$

Ici $\begin{cases} E_x(t) = E_0 \cos\theta \cos(kz-\omega t) \\ E_y(t) = E_0 \sin\theta \cos(kz-\omega t+\Delta\varphi) \end{cases}$

$$\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$$

$$\sin(\theta)\cos(kz-\omega t+\Delta\varphi) = \sin(\theta)\cos(kz-\omega t)\cos(\Delta\varphi) - \sin(\theta)\sin(kz-\omega t)\sin(\Delta\varphi)$$

$$X = \cos(kz-\omega t) \quad \text{et} \quad Y = \cos(kz-\omega t+\Delta\varphi)$$

$$Y = \cos(kz-\omega t)\cos\Delta\varphi - \sin(kz-\omega t)\sin(\Delta\varphi)$$
$$= X\cos\Delta\varphi - \sin(kz-\omega t)\sin(\Delta\varphi)$$

donc $\sin(kz-\omega t) = \dfrac{X\cos\Delta\varphi - Y}{\sin\Delta\varphi}$

or $\cos^2(kz-\omega t) + \sin^2(kz-\omega t) = 1$

donc $X^2 + \left(\dfrac{X\cos\Delta\varphi - Y}{\sin\Delta\varphi}\right)^2 = 1$

donc $X^2\sin^2\Delta\varphi + X^2\cos^2\Delta\varphi - 2XY\cos\Delta\varphi + Y^2 = \sin^2\Delta$

donc $X^2 + Y^2 - 2XY\cos\Delta\varphi = \sin^2\Delta\varphi$

donc $(X;Y)\, M \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \sin^2\Delta\varphi$

avec $M = \begin{pmatrix} 1 & -\cos\Delta\varphi \\ -\cos\Delta\varphi & 1 \end{pmatrix}$

ou encore $(x, y)\, M' \begin{pmatrix} x \\ \; \end{pmatrix} = \sin^2\Delta\varphi$

avec $M = \begin{pmatrix} & \\ -\cos\Delta\varphi & 1 \end{pmatrix}$

ou encore $(x, y)\, M' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \sin^2 \Delta\varphi$.

avec $M' = P \;\; M P$ avec $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\cos\theta} & 0 \\ 0 & 1/\sin\theta \end{pmatrix}$

<u>Forme cercle</u> . $(x,y) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R^2$

ou $\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, I_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) = R^2$

ou encore $\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, P I_2 P \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) = 1$

avec $P = \begin{pmatrix} 1/R & 0 \\ 0 & 1/R \end{pmatrix}$

<u>Forme ellipse</u>. $\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, P I_2 P \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) = 1$

$P = \begin{pmatrix} 1/a & 0 \\ 0 & 1/b \end{pmatrix}$

Si x et y ne sont pas selon les demis-petit et grand axe $\exists \alpha \in \mathbb{R}$;

$$\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, R(-\alpha) P I_2 P R(\alpha) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) = 1$$

avec $R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & +\sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$

$$R(-\alpha) \begin{pmatrix} 1/a^2 & 0 \\ 0 & 1/b^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\alpha & +\sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos -\alpha & -\sin\alpha \\ +\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\alpha/a^2 & +\sin\alpha/a^2 \\ -\sin\alpha/b^2 & \cos\alpha/b^2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ +\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\alpha/a^2 & +\sin\alpha/a^2 \\ -\sin\alpha/b^2 & \cos\alpha/b^2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\cos^2\alpha}{a^2} + \frac{\sin^2\alpha}{b^2} & \sin\alpha\cos\alpha\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right) \\ \sin\alpha\cos\alpha\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right) & \frac{\cos^2\alpha}{b^2} + \frac{\sin^2\alpha}{a^2} \end{pmatrix}$$

$$M'_{/\sin^2\Delta\varphi} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\cos^2\theta}\frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} & -\frac{\cos\Delta\varphi}{\sin^2\Delta\varphi}\frac{1}{\cos\theta\sin\theta} \\ -\frac{\cos\Delta\varphi}{\sin^2\Delta\varphi}\frac{1}{\cos\theta\sin\theta} & \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \frac{\cos^2\alpha}{a^2} + \frac{\sin^2\alpha}{b^2} = \frac{1}{\cos^2\theta}\frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \ ; \ -\frac{\cos\Delta\varphi}{\sin^2\Delta\varphi}\frac{1}{\cos\theta\sin\theta} = \sin\alpha\cos\alpha\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right) \\ \frac{\cos^2\alpha}{b^2} + \frac{\sin^2\alpha}{a^2} = \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \ ; \ -\sin\alpha\cos\alpha\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right) = \frac{\cos\Delta\varphi}{\sin^2\Delta\varphi}\frac{1}{\cos\theta\sin\theta} \end{cases}$$

$$\left(\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}\right)^2 = \left(\frac{2}{\sin 2\theta}\right)^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \left(\frac{1}{\sin^2\theta} + \frac{1}{\cos^2\theta}\right)\frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)\underbrace{\left(\cos^2\alpha - \sin^2\alpha\right)}_{\cos 2\alpha} = \left(\frac{1}{\cos^2\theta} - \frac{1}{\sin^2\theta}\right)\frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)\frac{1}{2}\sin 2\alpha = -\frac{2}{\sin 2\theta}\frac{\cos\Delta\varphi}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$$

$$\frac{\sin^2\theta - \cos^2\theta}{(\cos\theta\sin\theta)^2} = -4\frac{\cos 2\theta}{(\sin 2\theta)^2}$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$
$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\Rightarrow \begin{cases} * \\ * \\ \tan 2\alpha = \tan(+2\theta)\cos\Delta\varphi \end{cases}$$

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{2}\arctan\left(\tan(+2\theta)\cos\Delta\varphi\right)}$$

$$\sin\arctan x = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \qquad \cos\arctan x = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\sin 2\alpha = \sin\arctan\left(\tan(-2\theta)\cos\Delta\varphi\right) = \frac{\tan(-2\theta)\cos\Delta\varphi}{\sqrt{1+\tan^2(-2\theta)\cos^2\Delta\varphi}}$$

$$\cos 2\alpha = \cos\arctan\left(\tan(-2\theta)\cos\Delta\varphi\right) = \frac{1}{\sqrt{}}$$

$$\sin 2\alpha = \sin \arctan\left(\tan(-2\theta)\cos\Delta\varphi\right) = \frac{}{\sqrt{1+\tan^2(-2\theta)\cos^2\Delta\varphi}}$$

$$\cos 2\alpha = \cos \arctan\left(\tan(-2\theta)\cos\Delta\varphi\right) = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2(-2\theta)\cos^2\Delta\varphi}}$$

$$\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2} = \left(\frac{2}{\sin 2\theta}\right)^2 \frac{1}{\cos\Delta\varphi}$$

$$\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2(2\theta)\cos^2\Delta\varphi}} = -4\,\frac{1}{\tan 2\theta}\,\frac{1}{\sin 2\theta}\,\frac{1}{\sin^2\Delta\varphi}$$

$$\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)\frac{1}{2}\,\frac{\tan(-2\theta)\cos\Delta\varphi}{\sqrt{1+\tan^2(2\theta)\cos^2\Delta\varphi}} = -\frac{2}{\sin 2\theta}\,\frac{1}{\tan\Delta\varphi}\,\frac{1}{\sin\Delta\varphi}$$

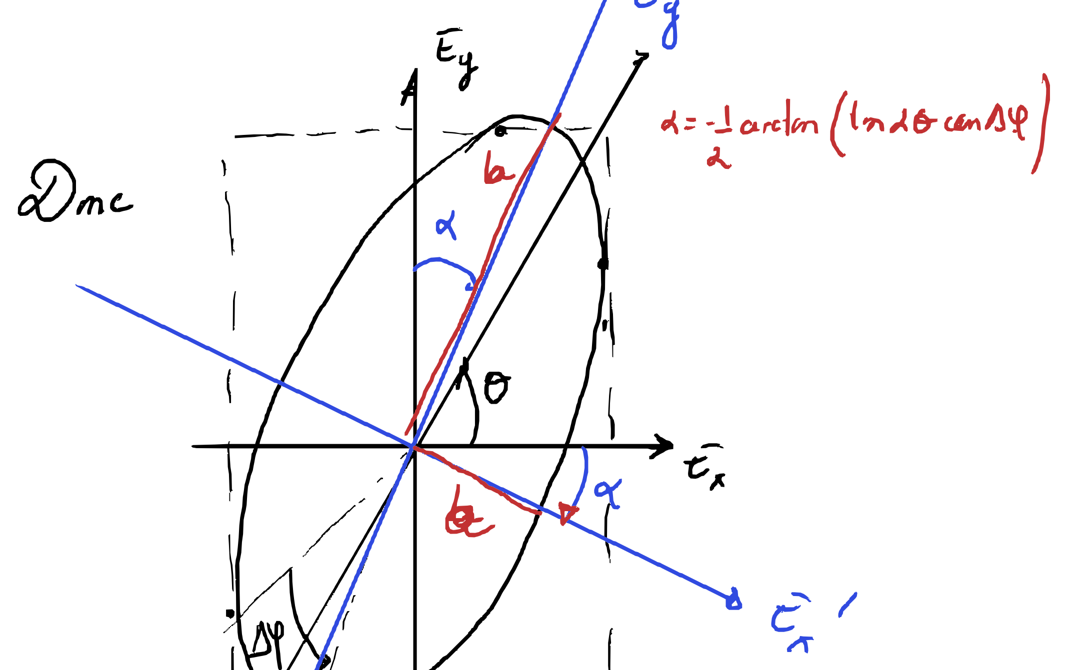
$$\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right) = -4\,\frac{\sqrt{1+\tan^2(2\theta)\cos^2\Delta\varphi}}{\tan 2\theta\,\sin 2\theta\,\sin^2\Delta\varphi}$$

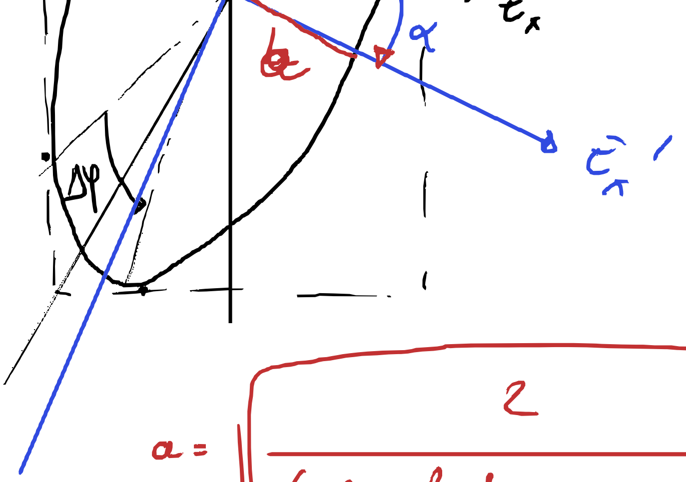
$$\frac{2}{a^2} = \left(\frac{2}{\sin 2\theta}\right)^2\frac{1}{\cos\Delta\varphi} - 4\,\frac{\sqrt{1+\tan^2(-2\theta)\cos^2\Delta\varphi}}{\tan 2\theta\,\sin 2\theta\,\sin^2\Delta\varphi}$$

$$+\frac{2}{b^2} = \left(\frac{2}{\sin 2\theta}\right)^2\frac{1}{\cos\Delta\varphi} + 4\,\frac{\sqrt{\quad}}{\quad}$$

$$a = \sqrt{\frac{2}{\left(\frac{2}{\sin 2\theta}\right)^2\frac{1}{\cos\Delta\varphi} - 4\,\frac{\sqrt{1+\tan^2(2\theta)\cos^2\Delta\varphi}}{\tan 2\theta\,\sin 2\theta\,\sin^2\Delta\varphi}}}$$

$$b = \sqrt{\frac{\quad}{\quad + \quad}}$$





$$a = \sqrt{\dfrac{2}{\left(\frac{2}{\sin 2\theta}\right)^2 \frac{1}{\cos\Delta\varphi} - 4\,\frac{\sqrt{1+\tan^2(2\theta)\cos^2\Delta\varphi}}{\tan 2\theta \sin 2\theta \sin^2\Delta\varphi}}}$$

$\theta = \frac{\pi}{4}$ et $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$

$$\frac{\sqrt{1+\tan^2(2\theta)\cos^2\Delta\varphi}}{\tan 2\theta \sin 2\theta \sin^2\Delta\varphi}$$

$$\frac{\tan 2\theta}{\sin^2\theta}\ \frac{1}{\tan^2\Delta\varphi}\ \sin\Delta\varphi$$

$$b = \sqrt{\dfrac{2}{\left(\frac{2}{\sin 2\theta}\right)^2 \frac{1}{\cos\Delta\varphi} + 4\,\frac{\sqrt{1+\tan^2(2\theta)\cos^2\Delta\varphi}}{\tan 2\theta \sin 2\theta \sin^2\Delta\varphi}}}$$

$$\alpha = \left\lfloor \frac{2\theta + \pi/2}{\pi} \right\rfloor \frac{\pi}{2}\, \mathrm{sng}\left(\cos(\varphi)\right) + \frac{1}{2} \arctan\left(\tan 2\theta \cos\Delta\varphi\right)$$

- $\varphi = \arctan\left(\frac{x}{y}\right) \qquad \cos(\theta) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad \sin\theta = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$$\cos 2\alpha = \cos\left(\left\lfloor \frac{2\theta+\pi/2}{\pi} \right\rfloor \pi\, \mathrm{sng}(\cos\varphi)\right) \frac{1}{\sqrt{1+(\tan 2\theta \cos\Delta\varphi)^2}}$$

$$\sin 2\alpha = \cos\left(\qquad \right) \frac{\tan 2\theta \cos\Delta\varphi}{\sqrt{\qquad}}$$

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \left(\frac{2}{\sin 2\theta \times \sin\Delta\varphi}\right)^2 = \left(\frac{1}{\cos\theta \sin\theta \sin\Delta\varphi}\right)^2$$

$$\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)\cos 2\alpha = -4 \times \frac{1}{(\tan 2\theta \sin\Delta\varphi)^2}\ \frac{1}{\cos^2 2\theta}$$

$$\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)\sin 2\alpha = 4 \times \frac{1}{\sin 2\theta}\ \frac{\cos\Delta\varphi}{\sin^2\Delta\varphi}$$

$$\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)(-1)^{\left\lfloor \frac{2\theta+\pi/2}{\pi} \right\rfloor} \frac{1}{\sqrt{\qquad}} = -4 \times \frac{1}{(\tan 2\theta \sin\Delta\varphi)^2}$$

$\sin 2\theta \quad \sin^2\Delta\varphi$

$$\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)(-1)^{\left\lfloor\frac{2\theta+\pi/2}{\pi}\right\rfloor}\frac{1}{\sqrt{1+(\tan 2\theta\cos\Delta\varphi)^2}} = -4\times\frac{1}{(\tan 2\theta\sin\Delta\varphi)^2}\times 1/\cos 2\theta$$

$$\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)\times(-1)^{\lfloor\ \rfloor}\frac{1}{\sqrt{}} = \frac{-4}{\tan 2\theta\cos\Delta\varphi\ \sin 2\theta}\ \frac{\cos\Delta\varphi}{\sin^2\Delta\varphi}$$

$$\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right) = (-1)^{\left\lfloor\frac{2\theta+\pi/2}{\pi}\right\rfloor}\times(-4)\frac{\sqrt{1+(\tan 2\theta\cos\Delta\varphi)^2}}{(\tan 2\theta\sin\Delta\varphi)^2\cos 2\theta}$$

$$= (-1)^{\left\lfloor\frac{2\theta+\pi/2}{\pi}\right\rfloor}\times(-4)\frac{\sqrt{1+\left(\frac{2\sin\theta\cos\theta\cos\Delta\varphi}{\cos^2\theta-\sin^2\theta}\right)^2}}{(2\sin\theta\cos\theta\sin\Delta\varphi)^2/\cos^2\theta-\sin^2\theta}$$

$$\frac{2}{a^2} = \left(\frac{1}{\sin\theta\cos\theta\sin\Delta\varphi}\right)^2\left(1-(-1)^{\left\lfloor\frac{2\theta+\pi/2}{\pi}\right\rfloor}\times\sqrt{}\times(\cos^2\theta-\sin^2\theta)\right)$$

$$a^2 = \frac{2(\sin\theta\cos\theta\sin\Delta\varphi)^2}{1-(-1)^{\left\lfloor\frac{2\theta+\pi/2}{\pi}\right\rfloor}\sqrt{1+\left(\frac{2\sin\theta\cos\theta\cos\Delta\varphi}{\cos^2\theta-\sin^2\theta}\right)^2}(\cos^2\theta-\sin^2\theta)}$$

$$a = E_0\left|\frac{\sqrt{2}\ \sin\theta\cos\theta\sin\Delta\varphi}{\sqrt{1-(-1)^{\left\lfloor\frac{2\theta+\pi/2}{\pi}\right\rfloor}\sqrt{1+\left(\frac{2\sin\theta\cos\theta\cos\Delta\varphi}{\cos^2\theta-\sin^2\theta}\right)^2}\times(\cos^2\theta-\sin^2\theta)}}\right|$$

$b \to +$

$$\mathcal{D}mc\left(\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}, M\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}\right) = \sin^2\Delta\varphi$$

ore $X=\cos(f(t))$, $Y=\cos(f(t)+\Delta\varphi)$ $M=\begin{pmatrix}1 & -\cos\Delta\varphi\\ -\cos\Delta\varphi & 1\end{pmatrix}$

Donc $\left(\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}, M\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}\right) = \sin^2\Delta\varphi$

avec $X = \cos(f(t))$, $Y = \cos(f(t)+\Delta\varphi)$ $M = \begin{pmatrix}1 & -\cos\Delta\varphi\\ -\cos\Delta\varphi & 1\end{pmatrix}$

$$\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}, PMP\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right) = E_0^2\sin^2\Delta\varphi$$

$x = E_0\cos\theta\, X$; $y = E_0\sin\theta\, Y$ $P = \begin{pmatrix}\frac{1}{\cos\theta} & 0\\ 0 & \frac{1}{\sin\theta}\end{pmatrix}$

or forme ellipse $\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}, R(-\alpha)P'IP'R(\alpha)\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right) = 1$

avec $R(\alpha) = \begin{pmatrix}\cos\alpha & \sin\alpha\\ -\sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}$ $P' = \begin{pmatrix}1/a & 0\\ 0 & 1/b\end{pmatrix}$

$\rightarrow \alpha = \left\lfloor\frac{2\theta+\pi/2}{\pi}\right\rfloor \times \frac{\pi}{2} \times \operatorname{sng}(\cos\Delta\varphi) + \frac{1}{2}\arctan(\tan 2\theta\cos\Delta\varphi)$

$\rightarrow a = \frac{E_0}{\sqrt{2}}\left|\sin 2\theta\ \sin\Delta\varphi\sqrt{\frac{1}{1-(-1)^{\left\lfloor\frac{2\theta+\pi/2}{\pi}\right\rfloor}\sqrt{1+\tan 2\theta\cos\Delta\varphi}\cos 2\theta}}\right|$

$b \rightarrow +$

si $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$ saut entre a et b

Pour $\Delta\varphi \in]0,\pi[$ mod 2π ellipse gauche (sense trigo)

$\Delta\varphi \in]\pi,2\pi[$ mod 2π ellipse droite (sense horraire)

Re Représentation dans la sphère de Poincaré

Re

Représentation dans la sphère de Poincaré

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ e^{i\Delta\varphi}\sin\theta \end{pmatrix}_{\vec{u}_x, \vec{u}_y} \equiv \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \end{pmatrix}_{\vec{u}_x, \vec{u}_y}$$

- selon $\vec{u}_x, \vec{u}_y \rightarrow S_1 = |A_x|^2 - |A_y|^2 = \cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos 2\theta$

selon $$\begin{pmatrix} \vec{u}_x{}' \\ \vec{u}_y{}' \end{pmatrix} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}_{R\left(\frac{\pi}{4}\right)} \begin{pmatrix} \vec{u}_x \\ \vec{u}_y \end{pmatrix}$$

$$A_i^* = \vec{u} \cdot \vec{u}_i^{\,*}$$

$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \cos\theta + e^{i\Delta\varphi}\sin\theta \\ -\cos\theta + e^{i\Delta\varphi}\sin\theta \end{pmatrix}_{\vec{u}_x{}', \vec{u}_y{}'} = \begin{pmatrix} A_{x'} \\ A_{y'} \end{pmatrix}_{\vec{u}_x{}', \vec{u}_y{}'}$$

$$|A_x'|^2 = \frac{1}{2}\left(\cos\theta + e^{i\Delta\varphi}\sin\theta\right)\left(\cos\theta + e^{-i\Delta\varphi}\sin\theta\right)$$

$$= \frac{1}{2}\Big(\underbrace{\cos^2\theta + \sin^2\theta}_{1} + \underbrace{\cos\theta\sin\theta}_{\frac{1}{2}\sin 2\theta}\underbrace{\left(e^{i\Delta\varphi} + e^{-i\Delta\varphi}\right)}_{2\cos\Delta\varphi}\Big)$$

$$= \frac{1}{2}\left(1 + \sin 2\theta \cos\Delta\varphi\right)$$

$$|A_y'|^2 = \frac{1}{2}\left(1 - \sin 2\theta \cos\Delta\varphi\right)$$

$$S_2 = |A_x'|^2 - |A_y'|^2 = \sin 2\theta \cos\Delta\varphi$$

selon $$\begin{pmatrix} u_l \\ u_r \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix}$$

$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \cos\theta + i e^{i\Delta\varphi}\sin\theta \\ \cos\theta - i e^{i\Delta\varphi}\sin\theta \end{pmatrix}_{\vec{u}_l, \vec{u}_r} = \begin{pmatrix} A_l \\ A_r \end{pmatrix}$$

$$|A_l|^2 = \frac{1}{2}\left(\cos\theta + i e^{i\Delta\varphi}\sin\theta\right)\left(\cos\theta - i e^{-i\Delta\varphi}\sin\theta\right) = \frac{1}{2}\left(\cos^2\theta + \sin^2\theta + i\sin\theta\cos\theta \left(e^{i\Delta\varphi} - e^{-i\Delta\varphi}\right)\right)$$

$$u = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \\ \cos\theta - i e^{i\Delta\varphi} \sin\theta \end{pmatrix}_{\vec{u}_l, \vec{u}_r} = \begin{pmatrix} \\ A_r \end{pmatrix}$$

$$|A_l|^2 = \frac{1}{2}\left(\cos\theta + i e^{i\Delta\varphi}\sin\theta\right)\left(\cos\theta - i e^{-i\Delta\varphi}\sin\theta\right) = \frac{1}{2}\left(\cos^2\theta + \sin^2\theta + i\overset{(e^{i\Delta\varphi} - e^{-i\Delta\varphi})}{\sin\theta\cos\theta} \checkmark\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\sin 2\theta \, 2\sin\Delta\varphi\right) = \frac{1}{2}\left(1 + \sin 2\theta \sin\Delta\varphi\right.$$

$$|A_r|^2 = \frac{1}{2}\left(1 - \sin 2\theta \sin\Delta\varphi\right)$$

$$S_3 = |A_l|^2 - |A_r|^2 = \sin 2\theta \sin\Delta\varphi$$

Le vecteur polarisation $\vec{u} = \cos\frac{\theta}{2}\vec{u}_x + e^{i\Delta\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\vec{u}_y$

$\rightsquigarrow$ spineur $SU(2)$, $u \equiv |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \cos\theta/2 \\ e^{i\Delta\varphi}\sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$

vit dans $S^3 \subset \mathbb{C}^2$

$\rightsquigarrow$ vecteur physique de Bloch

$$\vec{S} = \langle\psi|\left(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\right)|\psi\rangle \in S^2$$

$\rightsquigarrow$ Rotation

$$\underset{S^3}{|\psi\rangle} \mapsto \underset{S^3}{U_{\vec{n}}(\psi)|\psi\rangle} \Rightarrow \underset{S^2}{\vec{S}} \mapsto \underset{S^2}{R_n(\psi)\vec{S}}$$

$$\underset{SU(2)}{U}(\overset{\mathbb{R}^3}{x}\cdot\sigma)U^{+} = \overset{SO(3)}{R}x\,\sigma$$

si $\vec{x} = \vec{S} = \langle\psi|\vec{\sigma}|\psi\rangle$

SU(2)

si $\vec{x} = \vec{S} = \langle\psi|\sigma|\psi\rangle$

$$|\psi\rangle \longmapsto U^\dagger|\psi\rangle = |\psi'\rangle$$

$$\vec{S}'_i = \langle\psi'|\sigma_i|\psi'\rangle = \langle\psi|\underbrace{U\sigma_i U^\dagger}_{R_{ij}\sigma_j}|\psi\rangle = R_{ij}\underbrace{\langle\psi|\sigma_j|\psi\rangle}_{S_j}$$

$$\vec{S}' = R(U)\vec{S}$$

algebre : su(2) $\sigma = (\sigma_0, \vec{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3))$

$\in SU(2)$

$$\vec{x}\cdot\vec{\sigma} \longmapsto U(\vec{x}\cdot\vec{\sigma})U^\dagger = (R(U)\cdot\vec{x})\,\vec{\sigma}$$

$\in \mathbb{R}^3$ $\in SO(3)$

cas particulier

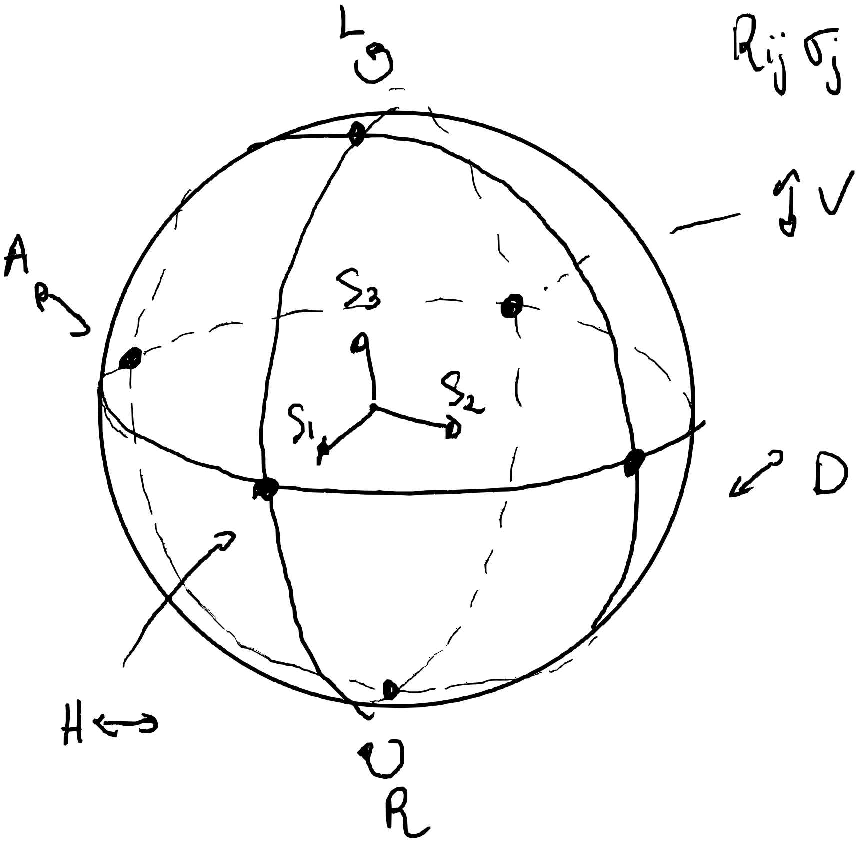
$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2}\, e^{i\Delta\varphi}\end{pmatrix} \in S^3 \subset \mathbb{C}^2 \longrightarrow |\psi'\rangle = U^\dagger|\psi\rangle \longrightarrow \vec{S}' = R(U)S$$

$\in S^2$

$$\vec{x} = \langle\psi|\vec{\sigma}|\psi\rangle = \vec{S}$$

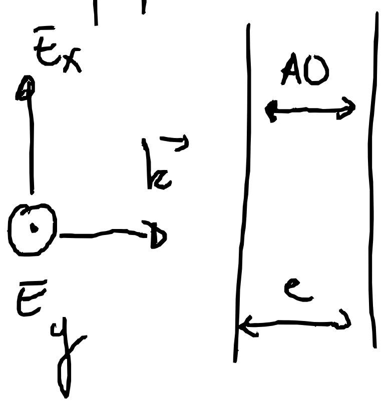
$$S_i' = \langle\psi'|\sigma_i|\psi'\rangle = \langle\psi|\underbrace{U\sigma_i U^\dagger}|\psi\rangle = R_{ij}\langle\psi|\underbrace{\sigma_j}|\psi\rangle$$

$$S_i' = \langle \psi' | \sigma_i | \psi' \rangle = \langle \psi | \underbrace{U \sigma_i U^\dagger}_{R_{ij}\sigma_j} | \psi \rangle = R_{ij} \underbrace{\langle \psi | \sigma_j | \psi \rangle}_{S_j}$$



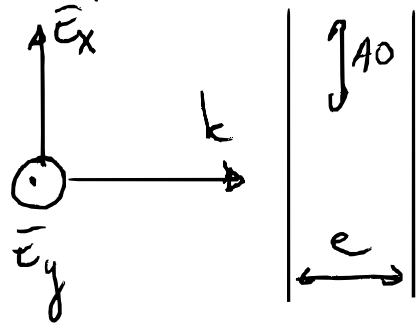
$$\bar{S} = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} \begin{matrix} H/V \\ D/A \\ L/R \end{matrix}$$

Cristal perpendiculaire



$n_x = n_y = n_o \quad n_z = n_e$

Cristal parrallèle



$n_x = n_e \quad n_y = n_o$

$$\varphi_x = \frac{2\pi}{\lambda} n_e e \quad \varphi_y = \frac{2\pi}{\lambda} n_o e$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \bar{E}_{0x} \\ \bar{E}_{0y} \end{pmatrix}}_{\text{rectiligne}} \longrightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} \bar{E}_{0x} \\ \bar{E}_{0y}\, e^{i\frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)e} \end{pmatrix}}_{\text{elliptique}}$$

Si $\bar{E}_{0x} = \bar{E}_{0y}$ et $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)e =$

rectiligne elliptique

Si $E_{0x} = E_{0y}$ et $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\underbrace{(n_o - n_e)}_{\Delta n} e = \frac{\pi}{2}$

- circulaire

On parle de lame $\frac{\lambda}{4}$ car $e\Delta n = \frac{\lambda}{4}$

Application aux lames biréfringentes

Pour une lame orienté à ϕ

$$U_{\vec{n}}(\psi) = \exp\left(-i\frac{\psi}{2}\vec{n}\vec{\sigma}\right) \quad \text{avec } \vec{n} = R_z(2\phi)R_y(2\alpha)\, e_z$$

avec $\alpha = \frac{\pi}{4}$ $\quad \vec{n} = (\cos 2\phi, \sin 2\phi, 0)$

$$\rightsquigarrow U_{\vec{n}}(\psi) = \exp\left(-i\frac{\psi}{2}\left(\cos 2\phi\, \sigma_x + \sin 2\phi\, \sigma_y\right)\right)$$

$$= \cos\frac{\psi}{2}\, 1_n - i \sin\frac{\psi}{2}\left(\cos 2\phi\, \sigma_x + \sin 2\phi\, \sigma_y\right)$$

il faut $\frac{\psi}{2} = \Delta\varphi$

Lame demi-onde ($\psi = \pi$)

$U_{HWP}(\phi) = -i\left(\cos 2\phi\, \sigma_x + \sin 2\phi\, \sigma_y\right)$; $R_{\vec{n}(\phi)}(\pi)\vec{S} = 2\vec{n}(\vec{n}\cdot\vec{S})\vec{n} - \vec{S}$

Lame demi-onde ($\varphi = \pi$)

$$U_{HWP}(\phi) = -i\left(\cos 2\phi\, \sigma_x + \sin 2\phi\, \sigma_y\right) \; ; \quad R_{\vec{n}(\phi)}(\pi)\,\vec{S} = 2\vec{n}(\vec{n}\cdot\vec{S})\vec{n} - \vec{S}$$

→ symétrie de la sphère par rapport à l'axe $\vec{n}(\phi)$

$\phi = 0, \frac{\pi}{2}$ axe H/V $\quad U_{HWP} = \mp i\sigma_x \quad n(\phi) = (\pm 1, 0, 0) \quad R_x(\pi) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \mp 1 & \\ & & \mp 1 \end{pmatrix}$

$\phi = \pm\frac{\pi}{4}$ axe D/A $\quad = \mp i\sigma_y \quad n(\phi) = (0, \pm 1, 0) \quad R_y(\pi) = \begin{pmatrix} \mp 1 & & \\ & 1 & \\ & & \mp 1 \end{pmatrix}$

Lame quart-d'onde ($\varphi = \frac{\pi}{2}$)

$$U_{QWP}(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2}}\, I_R - i\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\cos 2\phi\, \sigma_x + \sin 2\phi\, \sigma_y\right)$$

$$R_{n(\phi)}(\pi/2)\,\vec{S} = (\vec{S}\cdot\vec{n})\vec{n} + (\vec{n} \wedge S)$$

⇝ rotation de 90° sur la sphère de Poincaré

$\phi = 0, \frac{\pi}{2}$ QWP horizontal

$$U_{QWP}(\phi = 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \qquad R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

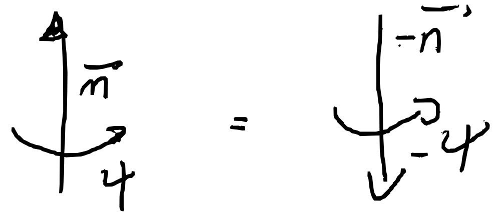
$\phi = \frac{\pi}{4}$ linéaire → circulaire

$$U_{QWP}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ -1 & & \end{pmatrix}$$

Quelques éléments de base sur les groupes SO(3), SU(2)

1. Rotations de $\mathbb{R}^3$, les groupes SO(3) et SU(2)

1.1 Le groupe SO(3), groupe à trois paramètres



$= R_n(\psi)$

$(\vec{n}, \psi)$ $\qquad$ $(-n, \psi)$

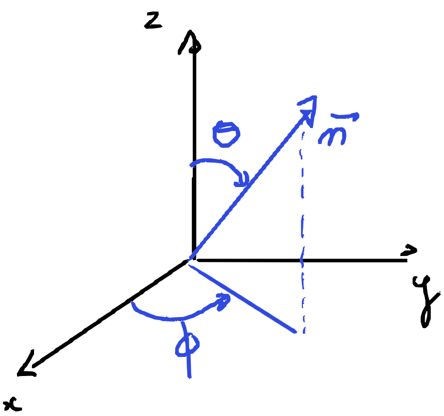
$$\vec{x} = \underbrace{(\vec{x}\cdot\vec{n})\vec{n}}_{\vec{x}_{\parallel}} + \underbrace{(\vec{x} - (\vec{x}\cdot\vec{n})\vec{n})}_{\vec{x}_{\perp}}$$

formule O. Rodrigues

$$\vec{x}' = R_{\vec{n}}(\psi)\vec{x} = \cos\psi\,\vec{x} + (1-\cos\psi)(\vec{x}\cdot\vec{n})\vec{n} + \sin\psi\,(\vec{n}\wedge\vec{x})$$

$$= \vec{x}_{\parallel} + \cos\psi\,\vec{x}_{\perp} + \sin\psi\,\vec{n}\wedge\vec{x}_{\perp}$$

$\vec{n}$ est unitaire dans $\mathbb{R}^3$



Les éléments de SO(3) est paramétrisé par 3 variables continues ; On prendra

$$0 \le \theta \le \pi, \quad 0 \le \phi < 2\pi, \quad 0 \le \psi \le \pi.$$

On prendra

$$0\leq\theta\leq\pi,\quad 0\leq\phi<2\pi,\quad 0\leq\psi\leq\pi.$$

$$R_{\vec e_x}(\psi)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\cos\psi&-\sin\psi\\0&\sin\psi&\cos\psi\end{pmatrix};\quad R_{\vec e_y}(\psi)=\begin{pmatrix}\cos\psi&0&\sin\psi\\0&1&0\\-\sin\psi&0&\cos\psi\end{pmatrix},\quad R_{\vec e_z}(\psi)=\begin{pmatrix}\cos\psi&-\sin\psi&0\\\sin\psi&\cos\psi&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

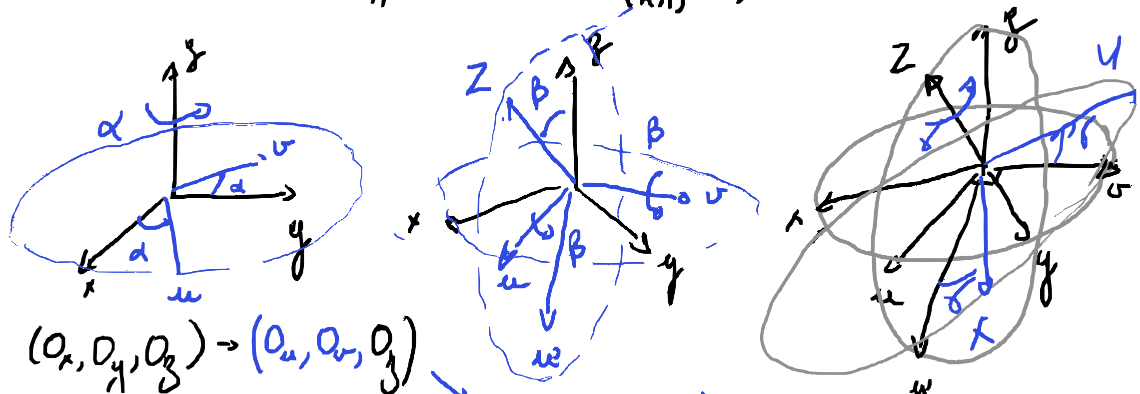
Conjugaison de $R_{\vec n}(\psi)$ par une autre rotation

$$x'=RR_n(\psi)R^{-1}x=R\cos\psi R^{-1}x+R(1-\cos\psi)(\overbrace{R^{-1}x\cdot n}^{x\cdot Rn})n+R\sin\psi\,(n\wedge R^{-1}x)$$

$$=\cos\psi\, x+(1-\cos\psi)(x\cdot Rn)Rn+\sin\psi\,(Rn\wedge x)$$

$$R(a\wedge b)=Ra\wedge Rb$$

Donc $R\,R_{\vec n}(\psi)\,R^{-1}=R_{(Rn)}(\psi)$



$$(O_x,O_y,O_z)\xrightarrow{R_{e_z}(\alpha)}(O_u,O_v,O_z)\xrightarrow{R_{e_v}(\beta)}(O_u,O_v,O_Z)\xrightarrow{R_{e_Z}(\gamma)}(O_X,O_Y,O_Z)$$

$$R(\alpha,\beta,\gamma)=R_Z(\gamma)R_v(\beta)R_z(\alpha)$$

$$R_v(\beta)R_z(\gamma)R_v^{-1}(\beta)\;\Big|\;R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z^{-1}(\alpha)$$

$$R(\alpha,\beta,\gamma)=R_z(\alpha)R_y(\beta)\underbrace{R_z^{-1}(\alpha)R_z(\gamma)R_z(\alpha)}_{R_z(\gamma)}$$

$$R(\alpha,\beta,\gamma)=R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma)$$

• $\vec n=\begin{pmatrix}\sin\theta\cos\phi\\\sin\theta\sin\phi\\\cos\theta\end{pmatrix}_{\vec u_x\vec u_y\vec u_z}$ $\qquad\underbrace{R_z(\phi)R_y(\theta)}_{R}\vec e_z=\vec n$

$$R_{\vec n}(\psi)=R_z(\phi)R_y(\theta)R_z(\psi)R_y(-\theta)R_z(-\phi)$$

• $n = \begin{pmatrix} \sin\theta \ \sin\phi \\ \cos\theta \end{pmatrix}_{\vec{u}_x \vec{u}_y \vec{u}_z}$ $\qquad \underbrace{R_z(\phi) R_y(\theta)}_{R} e_z = \vec{n}$

$$R_n(\psi) = R_z(\phi) R_y(\theta) R_z(\psi) R_y(-\theta) R_z(-\phi)$$

$$= \begin{pmatrix} c + n_x^2(1-c) & n_x n_y(1-c) - n_z s & n_x n_z(1-c) + n_y s \\ n_y n_x(1-c) + n_z s & c + n_y^2(1-c) & n_y n_z(1-c) - n_x s \\ n_z n_x(1-c) - n_y s & n_z n_y(1-c) + n_x s & c + n_z^2(1-c) \end{pmatrix}$$

$c = \cos\psi \quad s = \sin\psi \qquad n_x = \sin\theta\cos\phi,\ n_y = \sin\theta\sin\phi,\ n_z = \cos\theta,$

1.2. Du groupe SO(3) au groupe SU(2)

Autre paramétrisation des rotations.

À la rotation $R_{\vec{n}}(\psi)$ est associé u unitaire à 4 dimension

$$u = \left(u_0 = \cos\frac{\psi}{2},\ \vec{u} = \vec{n}\sin\frac{\psi}{2}\right) \qquad u^2 = u_0^2 + \vec{u}^2 = 1$$

$u \in S^3$ sphère unitaire dans $\mathbb{R}^4$

$R_{\vec{n}}(\psi) = R_{\vec{n}}(\psi + 2\pi)$ mais $u(\psi+2\pi) = -u(\psi)$ et

$u(\psi + 4\pi) = u(\psi)$

$R_n(\psi)$ est en bijection avec $(u(\psi), -u(\psi))$

$SO(3)$ est en bijection avec $S^3/\mathbb{Z}_2$

S^3 est un "groupe de recouvrement" de $SO(3)$

En quel sens cette sphère est-elle un groupe ?

~ matrice de Pauli ~ Générateur d'algèbre

$$\sigma_0 = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};\ \sigma_1 = \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};\ \sigma_2 = \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix};\ \sigma_3 = \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

· identité

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} I + i\,\epsilon_{ijk}\sigma_k;\ [\sigma_i, \sigma_j] = 2i\,\epsilon_{ijk}\sigma_k;\ \{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij} I$$

· identité

$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} I + i\, \epsilon_{ijk} \sigma_k$; $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\, \epsilon_{ijk} \sigma_k$; $\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij} I$

L'algèbre de Lie $SU(2)$ est engendré par $T_i = \frac{1}{2}\sigma_i$ avec $[T_i, T_j] = i\, \epsilon_{ijk} T_k$

Pour $u \in S^3$ on associe la matrice

$$U = u_0 I - i\, \vec{u}\,\vec{\sigma} \quad \in SU(2)$$

$$UU^+ = (u_0 I - i\,\vec{u}\cdot\vec{\sigma})(u_0 I + i\,\vec{u}\,\vec{\sigma}) = u_0^2 I + \vec{u}^2 I$$

$$= \cos^2\frac{\psi}{2} I + \sin^2\frac{\psi}{2} \underbrace{(\vec{n}\,\vec{\sigma})^2}_{I} = I$$

et $\vec{x}\cdot\vec{\sigma} = \begin{pmatrix} x_3 & x_1 - i x_2 \\ x_1 + i x_2 & -x_3 \end{pmatrix}$ avec $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

$\det(U) = \det \begin{pmatrix} u_0 - i u_3 & -i u_1 - u_2 \\ -i u_1 + u_2 & u_0 + i u_3 \end{pmatrix} = u_0^2 + u_3^2 + u_1^2 + u_2^2 = 1$

$\sim \det(aI + b\vec{\sigma}) = a^2 - b^2$

et réciproque soit $U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ unitaire

$$I = UU^+ = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |a|^2 + |b|^2 & c^* a + b d^* \\ a^* c + d b^* & |c|^2 + |d|^2 \end{pmatrix}$$

donc $|a|^2 + |b|^2 = 1 = |c|^2 + |d|^2$ et $c^* a + b d^* = 0$

$\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$ unitaire donc $\perp$ à $\begin{pmatrix} -c^* \\ a^* \end{pmatrix} = e^{i\phi}\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$

$\det U = 1 \qquad ad - bc = 1 \Rightarrow e^{i\phi} = 1$ & $c = -b^*$, $d = a^*$

donc $U = \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix}$ et $|a|^2 + |b|^2 = 1$

avec $a = u_0 - i u_3 \qquad b = -u_2 - i u_1$

$\hookrightarrow U = u_0 I - i\,\vec{u}\cdot\sigma$

Ces matrices forment le groupe $SU(2)$ qui est donc isomorphe à S^3

$\to u = u_0 I - i\vec{u}\cdot\vec{\sigma}$

Ces matrices forment le groupe SU(2) qui est donc isomorphe à S^3

$$U_{\vec{n}}(\psi) = e^{-i\frac{\psi}{2}\vec{n}\cdot\vec{\sigma}} = \cos\frac{\psi}{2} - i\sin\frac{\psi}{2}\,\vec{n}\cdot\vec{\sigma} \quad 0 \leq \psi \leq 2\pi \quad \vec{n}\in S^2$$

$$X = \vec{x}\cdot\vec{\sigma} = \begin{pmatrix} x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & -x_3 \end{pmatrix} \qquad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

et inversement $x^i = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(X\sigma^i)$ et definissant

$$X \mapsto X' = U_{\vec{n}}(\psi) X U_{\vec{n}}^{+}(\psi)$$

ce qui definie une transformation lineaire $x \mapsto x' = \Upsilon x$

$\det X = -|x|$ et comme $\det X = \det X'$, la transformation lineaire $x \mapsto x' = \Upsilon x$ est une isometrie donc $\det \Upsilon = 1$ ou -1. Si $U = I$ $\Upsilon = I$ et $\det \Upsilon = 1$

la connexite de la variete SU(2) $\to$ $\det \Upsilon(U)$ ne peut pas sauter de 1 à -1

$$X' = (u_0 - i\vec{u}\vec{\sigma})\,\vec{x}\cdot\vec{\sigma}\,(u_0 + i\vec{u}\vec{\sigma})$$

or $(\vec{n}\cdot\vec{\sigma})(x\cdot\sigma) = (\vec{n}\cdot\vec{x})I + i(\vec{n}\wedge\vec{x})\cdot\sigma$

$\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij} I + i\,\varepsilon_{ijk}\sigma_k$

$$X' = \underset{\cos\frac{\psi}{2}}{u_0^2} X + i|\vec{u}|u_0 \underbrace{[X, \vec{n}\cdot\vec{\sigma}]}_{2i(\vec{x}\wedge\vec{n})\vec{\sigma}} + |\vec{u}|^2 \underbrace{(\vec{n}\cdot\vec{\sigma})X(\vec{n}\cdot\vec{\sigma})}_{(2(\vec{n}\cdot\vec{x})\vec{n} - x)\cdot\vec{\sigma}}$$

$\vec{u} = |\vec{u}|\vec{n}$

$\sin\frac{\psi}{2}$

$$= \left(u_0^2 - |\vec{u}|^2\right)\vec{x} + 2|\vec{u}|^2(\vec{n}\cdot\vec{x})\vec{n} + 2|\vec{u}|u_0(\vec{n}\wedge\vec{x})\big)\cdot\vec{\sigma}$$

$$\vec{u} = |\vec{u}|\vec{n} \qquad 2 \qquad 2i(\vec{x}\wedge\vec{n})\vec{\sigma}$$

$$|\vec{u}| = \sin\frac{\psi}{2}$$

$$= \Big(\underbrace{u_0^2 - |\vec{u}|^2}_{\cos\psi}\Big)\vec{x} + \underbrace{2|\vec{u}|^2}_{1-\cos\psi}(\vec{n}\cdot\vec{x})\vec{n} + \underbrace{2|\vec{u}|u_0}_{\sin\psi}(\vec{n}\wedge\vec{x})\Big)\cdot\vec{\sigma}$$

$$= \Big(\underbrace{\cos\psi\,\vec{x} + (1-\cos\psi)(\vec{n}\cdot\vec{x})\vec{n} + \sin\psi\,(\vec{n}\wedge\vec{x})}_{\vec{x}' = R_n\vec{x}}\Big)\cdot\vec{\sigma}$$

On en conclus que la transformation $x \to x'$ effectué par les matrice de SU(2) est bien la rotation d'angle ψ autour de $\vec{n}$.

$$X' = \underbrace{U_{\vec{n}}(\psi)}_{\in SU(2)}\, \overset{\vec{x}\cdot\vec{\sigma}}{X}\, U^{\dagger}_{\vec{n}}(\psi) = \overset{R_{\vec{n}}(\psi)x \,\in SO(3)}{x'}\cdot\vec{\sigma}$$

donc

$$X = \vec{x}\cdot\vec{\sigma} \xrightarrow{(\vec{n},\psi)} U_{\vec{n}}(\psi)XU^{\dagger}_{\vec{n}}(\psi) \xrightarrow{\vec{n}',\psi'} U_{n'}(\psi')U_n(\psi)XU^{\dagger}_n(\psi)U^{\dagger}_{n'}(\psi')$$

$$= R_n(\psi)\vec{x}\cdot\vec{\sigma} \qquad R_{n'}(\psi')R_n(\psi)\vec{x}\cdot\vec{\sigma}$$

$$\phi(U_1U_2) = \phi(U_1)\phi(U_2)$$

homomorphisme de groupe SU(2) dans SO(3)

Cette homomorphisme envoie deux matrice U et $-U$ sur la même rotation

SU(2) est un groupe de recouvrement (d'ordre 2) du groupe SO(3) la même rotation

SU(2) est un groupe de recouvrement (d'ordre 2) du groupe SO(3)

<u>Action adjointe</u> Pour tout $U \in SU(2)$, on définit l'action adjoint sur su(2) $Ad_U(X) = UXU^+$

avec les Pauli $U\sigma_j U^+ = \sum_{i=1}^{3} R_{ij}(U)\sigma_i$

où $R_{ij}(U) = \frac{1}{2} Tr\left(\sigma_i U \sigma_j U^+\right)$ 3×3

En effet avec $X' = \underset{\vec{x}\cdot\vec{\sigma}}{UXU^+} = \underbrace{R(U)\vec{x}}_{\vec{x}'}\cdot\vec{\sigma}$

avec $\vec{x}^i = \frac{1}{2} tr\left((\vec{x}\cdot\vec{\sigma})\sigma^i\right)$

$$\left(R(U)\vec{x}\right)^i = \frac{1}{2} tr\left(\left(\left(R(U)\vec{x}\right)\cdot\vec{\sigma}\right)\sigma^i\right)$$

$$= \frac{1}{2} tr\left(\left(U(x\cdot\sigma)U^+\right)\sigma^i\right)$$

$$R(U)_{ij} = \left(R(U)\vec{e}_j\right)^i = \frac{1}{2} tr\left(\left(U(\vec{e}_j\cdot\sigma)U^+\right)\sigma^i\right)$$

$$= \frac{1}{2} tr\left(\sigma_i U \sigma_j U^+\right)$$

* <u>Formule clés</u>

Pauli, $\sigma_0, \sigma_1; \sigma_2, \sigma_3$ engendre SU(2) comment

paramètre $(\vec{n}, \psi)$ avec $\vec{n} \in S^2$ $\psi \in [0, 4\pi]$

$$U_{\vec{n}}(\psi) = e^{-i\frac{\psi}{2}\vec{n}\vec{\sigma}} = \cos\frac{\psi}{2}\underset{I_2}{\sigma_0} - i\sin\frac{\psi}{2}\,\vec{n}\,\vec{\sigma}\quad \vec{\sigma} = \begin{pmatrix}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_3\end{pmatrix}$$

forme SU(2)

Or

$$X' = U_{\vec{n}}(\psi)\underset{\vec{x}\cdot\vec{\sigma}}{X}U_{\vec{n}}^+(\psi) = \overbrace{R_{\vec{n}}(\psi)\vec{x}}^{x'}\cdot\vec{\sigma}$$

où $\vec{x}^i = \frac{1}{2} tr\left(X\sigma^i\right)$

donc on introduit l'homomorphisme de SU(2) dans SO(3)

$\vec{x}\cdot\vec{\sigma} \leftrightarrow x^i = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(X\sigma^i)$

donc on introduit l'homomorphisme de SU(2) dans SO(3)

$$R(U_1U_2) = R(U_1)R(U_2)$$

et $R(-U) = R(U)$ et $R_{ij}(U) = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\sigma_i U \sigma_j U^+)$

SU(2) est un groupe de recouvrement (d'ordre 2) du groupe SO(3)

Donc $R_{\vec{n}}(\psi) = R(U_{\vec{n}}(\psi))$

tel que (formule de Rodrigues)

$$\vec{x}' = R_{\vec{n}}(\psi)\vec{x} = \cos\psi\,\vec{x} + (1-\cos\psi)(\vec{x}\cdot\vec{n})\vec{n} + \sin\psi\,(\vec{n}\wedge\vec{x})$$

et $R_{\vec{n}}(\psi)$ engendre tout SO(3)

et $u = (u_0 = \cos\frac{\psi}{2}, \vec{u} = \vec{n}\sin\frac{\psi}{2}) \in S^3$

$R_{\vec{n}}(\psi)$ est la rotation dans SO(3) d'angle ψ autour de $\vec{n}$

$\rightsquigarrow$ C'est exactement la correspondance Bloch / Poincaré

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} \sin\theta\cos\phi \\ \sin\theta\sin\phi \\ \cos\theta \end{pmatrix}_{\vec{e_x}\,\vec{e_y}\,\vec{e_z}} = R_z(\phi)\,R_y(\theta)\,\vec{e_z}$$